

О книге

Это материалы к семинарам по теории вероятностей и математической статистике (НИЯУ МИФИ, осенний семестр 2026). Лекции читает лектор курса; книга сопровождает практические занятия.

Как устроены материалы

Каждому семинару соответствует **глава книги** и **раздатка**:

- **Раздатка** — PDF с условиями задач, её выдают на занятии. В ней краткая сводка теории, задачи и домашнее задание, но нет решений.
- **Глава книги** — те же задачи с полными решениями. Решение каждой задачи спрятано в свёрнутом блоке «Решение»: сначала попробуйте решить сами, потом откройте и сверьтесь.

Задачи сгруппированы в три блока: **А** — разминка, **В** — основные задачи темы, **С** — задачи повышенной сложности либо отдельная подтема, вынесенная в конец занятия. Задачи из задачника указаны с номером: «Гмурман, гл. 2 § 1, № 47» — это

Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. — М.: Высшая школа, 1979.

Код на Python

Почти каждое решение сопровождается расчётом на Python: точными дробями, полным перебором исходов или симуляцией. Код проверяет ответ и показывает, как ту же задачу решает компьютер.

В начале каждой главы есть раздел **«Код для этой главы»**: там собраны все импорты и все функции, которые встречаются в примерах. Ниже по тексту новых функций не появляется — если в примере вызывается функция, её определение находится в этом разделе.

Чтобы запустить примеры у себя, нужен Python 3.12 или новее и несколько библиотек:

```
pip install numpy matplotlib sympy
```

Скопируйте в Jupyter-блокнот сначала ячейку из раздела «Код для этой главы», затем нужный пример. Случайные числа порождаются генератором с фиксированным зерном (`np.random.default_rng(2026)`), поэтому результаты симуляций совпадут с напечатанными, если выполнять ячейки по порядку.

Расписание

Семинары проходят по вторникам с 8 сентября по 22 декабря 2026 года — всего 16 занятий.

Таблица 1

№	Дата	Тема
1	8 сентября 2026	Теоремы сложения и умножения вероятностей
2	15 сентября 2026	Дискретные случайные величины: биномиальный закон и закон Пуассона
3	22 сентября 2026	Непрерывные случайные величины
4	29 сентября 2026	—
5	6 октября 2026	—
6	13 октября 2026	—
7	20 октября 2026	—
8	27 октября 2026	—
9	3 ноября 2026	—
10	10 ноября 2026	—
11	17 ноября 2026	—
12	24 ноября 2026	—
13	1 декабря 2026	—
14	8 декабря 2026	—
15	15 декабря 2026	—
16	22 декабря 2026	—